

אלגוריתמים כלכליים – מטלה 3

ידידיה אבן-חן

שאלה 6 – חלוקה יעילה ו- EFI סעיף א: בעיית מקסום מכפלת ערכים היא NP -קשה

נוכח ע"י רדוקציה מבעיית חלוקת המספרים:

בעיית חלוקת המספרים היא רשימה של m מספרים חיוביים שסכומם $2S$. השאלה היא האם קיימת תת-קבוצה שסכומה S .בעיית מקסום מכפלת ערכים היא רשימה של n מספרים חיוביים. הדרישה היא למצוא חלוקה של המספרים לשתי רשימות, כך שמכפלת הסכומים שלהם מקסימלית.הרדוקציה: יהי A אלגוריתם לבעיית מקסום מכפלת הערכים, המחזיר את המכפלה ואת החלוקה. בהינתן רשימה M של m מספרים חיוביים שסכומם $2S$, נבדוק האם המכפלה המוחזרת מ- $A(M)$ היא לפחות S^2 . אם כן, נחזיר את החלוקה המוחזרת.הוכחת נכונות: אם $A(M) \geq S^2$, זה אומר שיש חלוקה של M לשני חלקים, M_1, M_2 כך ש:

$$\left(\sum_{i \in M_1} i \right) \cdot \left(\sum_{i \in M_2} i \right) \geq S^2$$

נסמן $x = \sum_{i \in M_1} i$ מתקיים:

$$\sum_{i \in M_2} i = 2S - x$$

כי סכום כל הערכים הוא $2S$. אז המכפלה היא:

$$x \cdot (2S - x) = x \cdot 2S - x^2 = 2Sx - x^2$$

נשים לב שזו פרבולה ב- x . עבור פרבולה מהצורה $ax^2 + bx + c$, נקודת הקיצון היא כאשר:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

במקרה שלנו זו נקודת מקסימום כאשר:

$$x = -\frac{2S}{-2} = S$$

כלומר, אם המכפלה המוחזרת היא לפחות S^2 , אז החלוקה היא כך שסכום כל חלק הוא S . כנדרש.מקור: <https://cs.stackexchange.com/questions/71168/maximize-product-of-sum-of-two-subset>סעיף ב: מיקסום מכפלה הוא תנאי חזק יותר מאשר יעילות-פארטו EFI נראה דוגמה לחלוקה יעילה-פארטו EFI , שאינה ממקסמת את מכפלת הערכים.

מנגו	תפוח	
2	1	אבי
4	3	בתי

החלוקה: אבי מקבל את התפוח, ובתי את המנגו.

- היא יעילה-פארטו כי אין חלוקה אחרת שבה שניהם מקבלים יותר או אותו דבר.
- היא EFI כי מספיק למחוק את המנגו, ואז אבי לא מקנא בבתי. ובתי מראש לא מקנאת באבי.
- היא לא ממקסמת את מכפלת הערכים כי אפשר להגיע ל-6 (אבי מקבל את המנגו, בתי את התפוח) אבל המכפלה הנוכחית היא 4.

סעיף ג: חלוקה יעילה + EFI היא בעיה NP -קשה, הוכחה ע"י ב"מ

נשתמש ב- *Claude Sonnet 4.5*: הוא ינסה להוכיח שהבעיה NPH , ע"י רדוקציה מבעיית *partition*:

<https://claude.ai/share/641e5f7c-357f-4fd1-b373-2b52bf956cad>

בהינתן מופע של בעיית *partition* עם $S = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ כאשר $\sum_{i=1}^k a_i = 2T$, נייצר מופע של הבעיה שלנו:

שחקנים: $n = 2$, שחקן A ושחקן B . חפצים: $m = k$, כל חפץ מתאים לאיבר של S .

ערכים: לשני השחקנים אותם ערכים:

$$\forall j \in [k]: V(j) = a_j$$

טענה 1: חלוקה היא EFI אם"מ כל שחקן מקבל לפחות $T - \max_i a_i$. כי אם מישו מקבל פחות, אז גם אם נמחק את החפץ הזה הוא עדיין יקנא.

טענה 2: חלוקה היא יעילה פארטו אם"מ כל החפצים חולקו. כי אם יש חפץ שלא חולק, אפשר לחלק אותו ולקבל שיפור פארטו. ואם כל החפצים חולקו, אז אין חלוקה אחרת שלא גורעת משחקן כלשהו (אם לכל השחקנים יש את אותם הערכים).

טענה 3: קיימת חלוקה יעילה פארטו וללא קנאה אם"מ יש פתרון לבעיית ה- *partition*. הוכחה:

כיוון ראשון: נניח שיש פתרון לבעיית ה- *partition*. כלומר יש תת-קבוצה $S' \subseteq S$ כך ש- $\sum_{a_i \in S'} a_i = T$. זו מהווה חלוקה לבעיה השנייה, שבה שני השחקנים מקבלים בדיוק את אותו ערך.

כיוון שני: נניח שקיימת חלוקה יעילה פארטו וללא קנאה. אז לפי טענה 2, כל החפצים חולקו. ולפי טענה 1, לכל שחקן יש לפחות $T - \max_i a_i$. מכיוון שסך כל הערכים הוא $2T$, מתקיים:

$$u_A(A) + u_B(B) = 2T$$

אז:

$$u_A(A) \geq T - \max_i a_i, \quad u_B(B) \geq T - \max_i a_i$$

כלומר:

$$u_A(A), u_B(B) \in [T - \max_i a_i, T + \max_i a_i]$$

אם מתקיים: $|u_A(A) - T| > 0$, אז לשחקן אחד יש ערך גדול יותר מ- T ולשני קטן יותר. נניח בה"כ שלשחקן A יש ערך $T + \varepsilon$ עבור $\varepsilon > 0$ כלשהו. אז $u_B(B) = T - \varepsilon$. כדי שהחלוקה תהיה ללא קנאה, צריך להתקיים:

$$T - \varepsilon \geq T + \varepsilon - \max_{j \in A} a_j$$

כלומר: $\max_{j \in A} a_j \geq 2\varepsilon$. התנאי הקשה ביותר הוא כאשר ε קטן ביותר, אבל לא שלילי. אז הדרך היחידה זה אם $\varepsilon = 0$, כלומר $u_A(A) = u_B(B) = T$. כנדרש.

סעיף ד:

הבעיה בהוכחה: הקביעה שהתנאי הקשה ביותר הוא כאשר ε מינימלי לא נכונה, ולא צריך שיתקיים $\varepsilon = 0$ כדי שתהיה חלוקה. לדוגמה:

$$S = \{1, 1, 4\}, \quad \sum_{i=1}^k a_i = 2T = 6, \quad T = 3$$

קל למצוא חלוקה יעילה פארטו וללא קנאה:

$$A = \{1, 1\}, \quad B = \{4\}$$

A מקנא ב- B אבל מספיק להוריד את 4 כדי שלא יקנא. B לא מקנא ב- A .

אבל אין אף פתרון לבעיית *partition*, לקבוצה הזו.

אפשר ממש לראות איך הב"מ מתחילה עם מבנה מוכר שיש לו שפע של דוגמאות באינטרנט (רדוקציה לבעיית חלוקה ע"י *partition*) וכותבת את השורה התחתונה קודם ("לכל צריך ש- $\varepsilon = 0$ ולכן יש חלוקה לשתי קבוצות בסכום שווה") ואז רק מנסה לחבר בין הדברים.